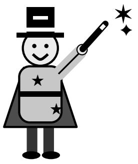
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eD
Sujet A

Nom : ______________________ **Prénom :** ______________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3 Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

.../1 ❶ Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) =$ ....

❷ Parenthèses précédées d'un − :

.../1 .../1 $a - (b + c) =$ .... $a - (b - c) =$ ....

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

.../4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 5 + (x - 9)$ $B = 11 - (x + 3)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = 7x - (3x - 2)$ $D = -(x^2 - 6x) + 3x^2$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $9 - (x + 4) = 5 + x$			
b) $-(7 - x) = x - 7$			
c) $5x + (3 - x) = 4x + 3$			

.../0,5 .../0,5 (a)
.../0,5 .../0,5 (b)
.../0,5 .../0,5 (c)

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5 *Situation fictive.* À vélo, le long de la Durdent, au départ de Cany-Barville, Léo fait quatre fois une boucle de $(3x + 1)$ km et Jade fait un trajet de $(7 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 4(3x + 1) - (7 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 4(3x + 1) - (7 - x)$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 4 \times (3 \times 2 + 1) - (7 - 2)$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 13 \times 2 - 3$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 12 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 5.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 7. **(3 points)**

$R = (x + 12) - (x + 5)$

.../2 = ...

.../1 = ...

2 Tom choisit 1 640, l'année où a commencé la construction du château de Cany. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

.../1 ....

.../1 ....

.../+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 9 - (4x + 1) + (x - 7) =$ ....

.../0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : .... $- (3 - x) = 2x - 4$